

光纤与AI数据中心学习笔记

副标题：从“柜内柜外”两分法到砍配比与边际利空——一次由长飞光纤大跌引出的 AI 硬件产业链学习

整理日期：2026年7月6日 · 文中行情与新闻均截至该日

阅读提示：本笔记按知识逻辑重组（先框架、后事件），不是聊天时间顺序。全书贯穿两个类比：AI 数据中心是一家“超级工厂”，机柜外的网络是一栋楼里的“电梯”。涉及股票的内容仅供学习，不构成投资建议。

目录

第一章 全景两分法：一座 AI 数据中心的钱花在哪

第二章 柜内的国境线：NVLink 铜背板

第三章 一口锅的挤压：存储涨价为什么利空柜外

第四章 柜外的旋钮：收敛比、Spine 层与砍配比

第五章 事件解读：光纤股这一跌，跌的是什么

第六章 全景总结：一条逻辑链串起全部

附录 一句话记忆卡合集

第一章 全景两分法：一座 AI 数据中心的钱花在哪

你当时的问题：从整个 AI 数据中心出发，用“柜内”和“柜外”的两分法做个科普——柜内包括哪些组件、价值量怎么样？柜外又包括哪些、价值量如何？

建一座 AI 数据中心，就像开一家超级工厂：机柜是从设备商买来的“整台生产线”，柜外是你自己盖的厂房、拉的电、修的路。

柜内有四类东西：GPU+HBM 是干活的主角；CPU、内存、SSD 是打下手的管家；NVSwitch 和铜背板是柜内 GPU 之间的高速路；再加上电源模块和液冷冷板。一个英伟达 NVL72 机柜价值几百万美元，其中 GPU+HBM 独占约八成，而 HBM 又占 GPU 芯片成本的接近一半——“存储涨价”扎的正是全场单价最高的那颗心脏。柜内最关键的商业特征是：它是一口价的整机，英伟达打包定价，买家没有拆开还价的余地。



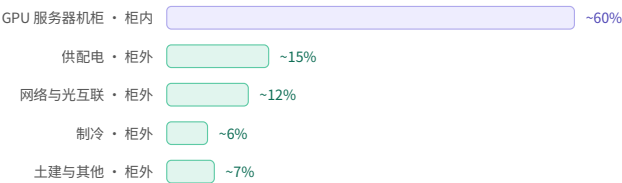
采购方式：买英伟达整机，一口价



采购方式：自己设计，自己招标

柜外也是四类：网络（交换机+光模块+光纤，把上万张卡连成“一台大电脑”）、供配电（变压器、UPS、柴油发电机）、制冷（冷机、冷却塔、CDU）、机房土建。价值量上，全场约六成的钱给了柜内的 GPU 服务器机柜，剩下四成里供配电约 15%、网络与光互联约 12%、制冷约 6%、土建及其他约 7%（麦肯锡与 Epoch AI 2026 年口径均在“芯片/服务器约六成”附近，不同项目浮动较大）。注意：光纤本体只占全场约 1-2%。

整个数据中心：钱大致怎么分



再切开一台机柜：里面的钱怎么分



光纤光缆本体只占全场约 1-2%，藏在“网络与光互联”那一格里

柜外的商业特征与柜内相反：没有统一报价单，全部由业主自己设计、自己招标——要几层交换机、每张 GPU 配多少光带宽、留多少冗余，都是设计选择。

记忆卡：柜内是英伟达开价的整台生产线，八成的钱在 GPU+HBM 上，一分砍不动；柜外是业主自己发挥的 40%，每一项都有旋钮。

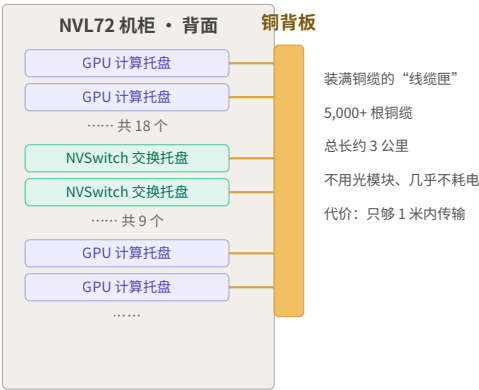
第二章 柜内的国境线：NVLink 铜背板

你当时的问题：NVLink 铜背板（你当时听成了“同背版”）是什么东西？它是干嘛的？

先纠正一个小误会：是“铜背板”——金属铜的铜，机柜后背的板。

一句话定义：铜背板就是机柜后背一个装满铜缆的“总线匣”，让柜里 72 张 GPU 不用插任何外部线缆就能互相全速对话。“背板”像宿舍楼每个房间预埋的网口：GPU 和

NVSwitch 做成抽屉式托盘，从正面推进去，尾部卡口自动怼进后背的连接结构（盲插），免人工布线，坏了整盘抽换。“铜”是因为柜内距离都在一米以内，这个距离上铜缆是“免费的带宽”：不需要光模块做光电转换，英伟达测算一个柜子用铜代替光能省约 20 千瓦电。代价是铜信号超过一两米就衰减报废——所以柜内用铜、柜外用光，铜背板正是柜内柜外那条分界线的物理实体。



托盘像抽屉一样推进去，后背卡口自动接通（盲插），坏了抽出来换

它承载的是 NVLink 流量：72 张 GPU 训练时要疯狂交换数据，NVLink 是它们的内部专线电话，带宽约为柜外网络的十倍。NVL72 的背板里塞了五千多根细铜缆、总长约三公里，把每张 GPU 连到 9 个 NVSwitch 托盘上——正是这三公里铜线让 72 张卡对软件来说像“一张巨型 GPU”。

续集正在发生：下一代 Kyber NVL144 卡更多、速率更高，纯线缆方案要超过两万根、重量爆炸，英伟达计划改用一整块 78 层的超高层数 PCB 板当背板（正交背板/PCB 中板）。2026 年 7 月 6 日 SemiAnalysis 披露，这块板因制造

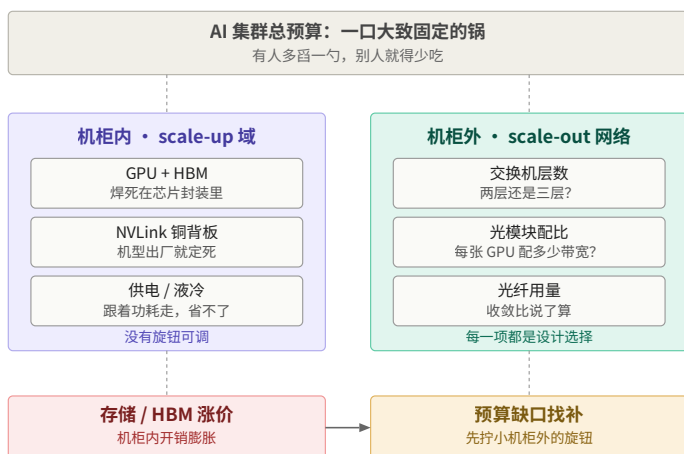
良率问题推迟超 12 个月至 2028 年——当天砸盘的消息，本质上就是“铜背板的下一代升级失败了”。

记忆卡：铜背板 = 机柜后背三公里铜线组成的免费高速路，它是“柜内”与“柜外”的物理国境线。

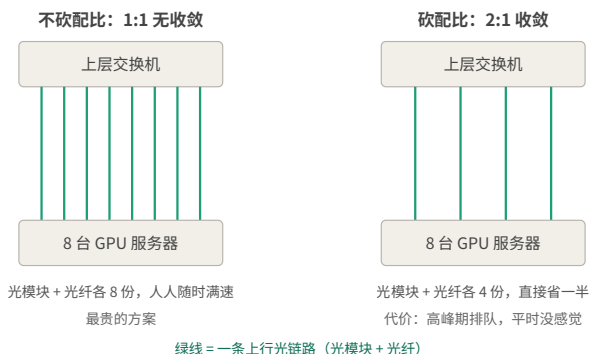
第三章 一口锅的挤压：存储涨价为什么利空柜外

你当时的问题：微信群里说存储涨价利空其他硬件——服务器总预算有限，HBM 贵了就要缩减其他组件。还说“机柜外如果砍配比，光纤最先受影响”。为什么能砍配比？机柜里的东西不都是必须配置的吗？

你的直觉“机柜里的东西都是必须的”是对的——关键在于光纤不在机柜里。分界线就是第一章的两分法：柜内是芯片厂商出厂焊死的整体，买 GB300 不能要求“HBM 减半版”，没有旋钮；机柜之间怎么连、连多粗，是买家自己的设计决定，这里有一个专业旋钮叫收敛比（oversubscription ratio）。



用电梯类比：一栋楼 100 户人家，每户一扇门是必须的（HBM），但电梯装几部是物业自己算的账——100 户配 100 部，人人随时不等；配 25 部，早高峰等两分钟，平时毫无感觉，成本省 75%。GPU 集群的柜外网络就是这部电梯：1:1 无收敛意味着所有 GPU 能同时满速通信，最贵；砍到 2:1，上行链路直接减半，多数时候训练任务感知不明显。



所以“预算有限就砍配比”的完整逻辑是：预算是一口锅，HBM 在锅里多舀了一勺，而唯一有旋钮可拧的地方就是柜外网络。放大因素：增量需求越来越多来自推理集群，推理对跨柜通信的要求天然低于训练，本来就可以配更低的收敛比。

为什么光纤最先受影响？三个原因。其一，光纤用量是“被推导出来的”：光纤数量 = 光模块端口数 × 网络层数 × 布线冗余，收敛比砍一半，光模块少一半，光纤跌得更狠——砍掉的往往是最上层，正是单条距离最长、用纤芯数最多的部分。其二，光纤是无源的大宗商品：砍掉预留暗纤、压缩布线冗余，性能指标上完全看不出来，最容易砍的永远是砍了没人察觉的东西。其三，没有生态绑定：光纤是标准品，减量、换家、压价都没有切换成本。

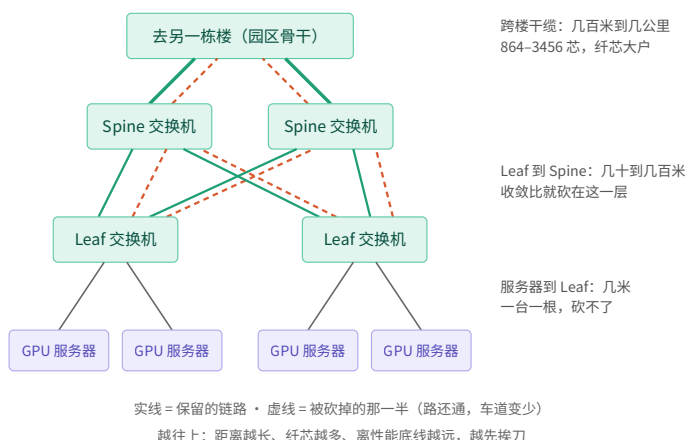
记忆卡：HBM 是每户必须的门，光网络是可以少装几部的电梯——砍配比砍的是电梯，不是门。链条越末端、越无源、越标准化的东西，配比刀落下时越先挨。

第四章 柜外的旋钮：收敛比、Spine 层与砍配比

你当时的问题：2:1 以后可以再加回 1:1 吗，还是选定就不能变？现在的实际状况到底有收敛还是没收敛、有没有在砍？为什么砍的是 Spine 层？Spine 具体是什么，跨楼互联砍掉之后还怎么连？“乘数效应”怎么体现？“无源”该怎么理解？

配比可调，而且业界有标准玩法叫“纤先铺、光后点”。成本拆开看：光纤本身便宜，贵的是埋进管道的人工——像装修时多埋几根网线几乎不要钱，入住后凿墙加线才是大工程；而光模块（贵的部分）插在交换机端口上，随时可以后补。聪明的建法是一次性把光纤超配铺足（暂时不用的叫“暗纤”），交换机留空端口，先按 2:1 点亮一半；哪天要升 1:1，插模块、点暗纤，几周就能完成。锁死的是土建路由，灵活的是电子和光。由此得出一个反直觉推论：光纤是整条链里最不该省的东西——占总投资才 1-2%，省不出钱，但后补代价最大；真砍预算的理性做法是“少插模块、多留暗纤”，先砍的应该是光模块。这是“砍光纤”叙事最大的逻辑漏洞。

现状（截至 2026 年 7 月）：AI 训练集群的后端计算网主流就是 1:1 无收敛，英伟达参考设计如此要求——网络堵一秒，等着的是几万张天价 GPU，省网络的钱去浪费 GPU 时间是傻子行为；而前端网、存储网从来有收敛，传统云机房 3:1 甚至更高。目前没有公开证据表明大厂在批量砍训练网配比——光纤厂业绩还在爆增。群里聊的“砍配比”是预期层面的推演：推理占比上升 + 存储涨价压预算，市场担心的是未来增量的设计。



为什么刀落在最上层？最底层“服务器→Leaf”是生存线：每台服务器必须一根线接入，砍一根等于一台失联。Leaf 是每排机柜的“小区门口交换机”；Spine 是纯粹的立交枢纽——没有任何服务器直连 Spine，它存在的唯一目的是让不同 Leaf 下的服务器互通。砍上层不等于断开：A 楼到 B 楼原本铺 8 根干缆，砍配比后铺 4 根，桥还在，八车道变四车道，高峰期排队而已。训练调度器还会刻意让大部分通信留在本地，跨楼流量本来就是利用率最低的部分。而这层最耗纤：光纤用量 = 链路数 × 距离 × 纤芯数，柜内到 Leaf 几米，Leaf 到 Spine 几十到几百米，跨楼干缆几百米到几公里、单缆 864 到 3456 芯——按“纤芯公里”算越上层占比越大。

乘数效应是一个连乘公式：光纤需求 $\approx$ GPU 数量 × 每卡带宽配比 × 网络层数 × 平均距离 × 冗余系数。光纤坐在乘积最末端，前面每个旋钮它都吃到：牛市里 GPU 翻倍、带宽从 400G 升 800G、集群加层、距离拉长，乘出来是需求

涨几十倍、股价涨十倍；反之每个旋钮回拧 20%，连乘传到末端就是腰斩级修正。鞭子效应：手腕抖一下，鞭梢甩得最远。

“无源”（passive）= 不插电、没芯片。光模块是有源的：激光器、DSP 芯片、耗电发热、有固件、要做兼容认证，厂商之间有技术差异，赚的是“本事钱”。光纤就是一根玻璃丝，像电线之于电器——没有差异化空间，只拼价格和产能，这就是“大宗商品”的含义：价格随供需暴涨暴跌，逻辑像铜和面粉，不像芯片。

记忆卡：配比是旋钮不是焊点——纤先铺、光后点，随时能加回来；今天的训练网基本 1:1 没收敛，市场砍的是明天的预期。

第五章 事件解读：光纤股这一跌，跌的是什么

你当时的问题：这两天光纤确实跌得多，A 股的长飞和美股的康宁都在跌，是不是受“存储涨价砍配比”的影响？帮我检索一下原因。另外，“涨十倍后的拥挤交易 + 一连串边际利空”里，什么叫边际利空？

先摆事实（均截至 2026 年 7 月 6 日）。这是一个月内的第四波打击：6 月 10 日，美国研报看空 CPO 产能，引发全球光通信抛售（财新）；6 月 28 日，“康宁玻璃桥技术替代传统光纤”的叙事发酵（中际旭创 7 月 6 日回应称玻璃桥并非替代方案）；7 月 2 日，Meta 计划出租算力的消息引发“资本开支见顶”恐慌，科创 50 单日跌 7.7%、创业板指

一度跌超 6%（南方财经）；7 月 6 日当天，杭电股份跌停（上半年涨幅曾超 518%）、长盈通一度跌超 13%、长飞光纤同跌——讽刺的是杭电、永鼎昨晚刚发布净利润预增 852%-958% 和 57%-120% 的公告，利好落地、获利盘兑现；同日 SemiAnalysis 披露英伟达 Kyber NVL144 因 PCB 中板良率推迟超 12 个月至 2028 年（券商中国），直接推后“光纤入柜”的放量时间表。康宁那边逻辑不同：单日跌约 13% 主要是估值问题——年内曾涨约 193%、市盈率打到 106 倍、连续几季营收不及预期、内部人三个月减持 5410 万美元；它的 AI 光纤基本面反而很硬，Meta 60 亿美元、英伟达 32 亿美元的合作都在（Yahoo Finance、CNBC）。

区分事实、叙事与风险：群里说的“存储涨价挤压、砍光纤配比”逻辑上成立，是流传中的空头叙事之一，但目前它是叙事不是订单数据——现实中高端 G.657 光纤一年涨了数倍、供给短缺、厂商业绩暴增。真正砸盘的是“涨十倍后的拥挤交易 + 一连串边际利空”的共振。

什么叫边际利空？一句话定义：不推翻主逻辑、只把预期削掉一角的坏消息。“边际”是经济学用词，指“变化的那一小格”——股价反应的从来不是消息本身的好坏，而是消息让预期挪动的方向。全班都赌他考 100 分的学霸考了 95 分会崩盘；大家以为只能考 60 分的普通生考了 65 分全场欢呼。学霸的 100 分早就被“提前付过钱”了（涨十倍的过程就是付钱的过程），95 分意味着有 5 分的钱付错了，要退。



“边际” = 消息相对已定价预期挪动的那一格，而不是消息本身的好坏

对照这几天的消息，没有一条是实质性利空（推翻“AI 要用海量光纤”主逻辑的那种）：Kyber 是推迟不是取消；Meta 是出租闲置算力不是停止买卡；玻璃桥只替代芯片旁几厘米的耦合件；砍配比是少铺一半不是不铺。每条单看只值跌几个点，但对一只把满分剧本全部写进价格的股票，四条边际利空叠出来就是跌停——跌的不是基本面，是预期里那层没有余量的溢价。反义词记两个就全懂了：边际利好（比想象的好一点，冷门股最受用）、实质性利空（主逻辑被证伪，那种跌回不来）。

记忆卡：边际利空削的是剧本的边角——但对已经按满分定价的股票，边角就是全部的下跌空间。

第六章 全景总结：一条逻辑链串起全部

把六个话题放回一张逻辑地图，从产业到股价一条链：

存储/HBM 涨价（柜内被抬价，第三章）→ 总预算是一口锅（第一章：柜内六成一口价、柜外四成自己设计）→ 柜外的 40% 被拿出来审视 → 旋钮叫收敛比（第三、四章）→ 刀只可能落在上层：Spine 与跨楼干缆，砍的是并行车道不是桥

（第四章）→ 光纤坐在 “GPU 数 × 带宽 × 层数 × 距离 × 冗余” 连乘公式的最末端，预期怎么甩它就怎么甩（乘数效应）→ 但现状是训练网仍 1:1 无收敛、厂商业绩暴增，“砍” 是对明天的担心不是今天的订单 → 股价交易预期：涨十倍 = 满分剧本提前付钱 → 四条边际利空（CPO 研报、玻璃桥、Meta、Kyber 推迟）各削一角，叠加成跌停（第五章）。

两条主线可以记住整个 AI 硬件行情：柜内是英伟达定价权的庇护所（GPU、HBM，涨价能转嫁，“做多柜内” 的玩笑由此而来）；柜外是买家的成本优化对象——但柜外内部也要再分：供配电是当前全行业最硬的瓶颈（变压器交期以年计），而“光” 同时被两股力量拉扯：短期怕砍配比，长期光进铜退、CPO 入柜又在把光从柜外往柜内搬——这正是铜背板（第二章）的下一代之争：Kyber 的 78 层 PCB 中板难产，恰恰说明柜内互连的技术路线还没定型。

记忆卡：柜内看定价权，柜外看旋钮；光纤是旋钮连乘的末端——理解了这三句，光通信的每一次暴涨暴跌都有了坐标。

附录：一句话记忆卡合集

概念	一句话
两分法	柜内是一口价整机（约六成），柜外是自己设计的 40%，每项都有旋钮
GPU+HBM	占机柜价值约八成，HBM 占芯片成本近半，存储涨价扎的是最贵的心脏
NVLink 铜背板	机柜后背三公里铜线的免费高速路，柜内柜外的物理国境线
砍配比	HBM 是每户必须的门，光网络是可少装几部的电梯——砍的是电梯不是门
收敛比	1:1 人人满速最贵；2:1 上行减半，高峰排队平时无感

概念	一句话
暗纤	纤先铺、光后点：锁死的是土建，灵活的是模块——配比随时能加回来
Spine 层	服务器从不直连的立交枢纽；砍它=八车道变四车道，桥还在
乘数效应	光纤 $\approx$ GPU 数 $\times$ 带宽 $\times$ 层数 $\times$ 距离 $\times$ 冗余的末端乘积，鞭梢甩得最远
无源	不插电没芯片的玻璃丝，电线之于电器——纯拼价格产能的大宗商品
边际利空	不推翻主逻辑、只削预期一角；对按满分定价的股票，边角就是全部跌幅

免责声明：本笔记为个人学习整理，所有行情数据与新闻信息截至 2026 年 7 月 6 日，来源包括券商中国、南方财经、财新、新浪财经、Yahoo Finance、CNBC 等公开报道；产业数据（价值量占比等）为行业粗略估计，随机型与项目浮动。内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。